

Đề dẫn soát nội dung — 46 câu

Mở tệp này trong Antigravity rồi bảo nó: `*"làm đúng yêu cầu trong tệp, ghi kết quả ra docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-22-1946-bai-4-1.json"`.

Rồi làm lại LẦN NỮA, trong một phiên mới, ghi ra

`docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-22-1946-bai-4-2.json`. Một lượt soát

KHÔNG đủ: đo 20/09/2026, cùng 16 câu chạy ba lượt cho ra 3, 3, rồi 0 câu

ngghi ngờ — và ba câu bị bỏ sót ở lượt thứ ba là lỗi THẬT.

Xong thì nạp CẢ HAI, ngăn bằng dấu phẩy, KHÔNG có dấu cách:

```
npm run soat:hoa-hoc -- --nap docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-22-1946-bai-4-1.json,docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-22-1946-bai-4-2.json
```

Báo cáo sẽ ghi k/2 lượt cùng nêu cho từng câu — câu nào cả hai lượt

cùng chỉ ra thì đáng tin hơn hẳn. Chỉ có một tệp thì nạp một tệp cũng được,

báo cáo sẽ ghi 1/1.

Bạn là giáo viên Hoá học phổ thông Việt Nam, đang soát lỗi một ngân hàng

câu hỏi Hoá học lớp 11 (chương trình Kết nối tri thức 2018).

Với MỖI câu được đưa, hãy kiểm: đáp án đánh dấu có đúng không; phần giải thích có

mâu thuẫn với đáp án không; công thức, phương trình, đơn vị, số liệu có sai không;

đề có mơ hồ tới mức nhiều phương án cùng đúng không.

QUY TẮC:

- CHỈ nêu câu bạn thực sự nghi có lỗi. Câu đúng thì bỏ qua hoàn toàn.
- Không góp ý về văn phong, cách diễn đạt, hay độ khó. Chỉ nói về ĐÚNG/SAI.
- Nêu rõ vì sao sai, và đúng thì phải thế nào.
- Không chắc thì để "tin" là "thap" — thà báo nhẹ còn hơn khẳng định bừa.

Trả lời DUY NHẤT một mảng JSON, không kèm chữ nào khác, không rào đầu rào cuối:

```
[{"id":"...", "tin":"cao|vua|thap", "loi":"sai ở đâu", "sua":"nên thế nào"}]
```

Không có câu nào đáng ngờ thì trả về [].

Dữ liệu

```
[
  {
    "id": "b:2:nb:0",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Liên kết trong phân tử N2 là",
    "phuong_an": [
      "0. liên kết đơn",
      "1. liên kết đôi",
      "2. liên kết ba, rất bền",
      "3. liên kết ion"
    ],
    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": "N≡N có năng lượng liên kết rất lớn (khoảng 945 kJ/mol) nên N2 khá trơ ở nhiệt độ thường."
  },
  {
    "id": "b:2:nb:1",
    "loai": "mc",
```

```

    "muc": "nb",
    "de": "Nitrogen chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thể tích không khí?",
    "phuong_an": [
        "0. 21%",
        "1. 50%",
        "2. 78%",
        "3. 0,03%"
    ],
    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": "Không khí gồm khoảng 78% N2, 21% O2 về thể tích, phần còn lại là argon, CO2 và hơi nước."
},
{
    "id": "b:2:th:7",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "Trong NH3, nitrogen có số oxi hóa -3 là mức thấp nhất, do đó khi tham gia phản ứng oxi hóa - khử, NH3",
    "phuong_an": [
        "0. chỉ thể hiện tính oxi hóa",
        "1. chỉ thể hiện tính khử",
        "2. không tham gia phản ứng oxi hóa - khử",
        "3. luôn là chất môi trường"
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "Ở mức số oxi hóa thấp nhất, N chỉ có thể tăng số oxi hóa, tức NH3 chỉ nhường electron nên chỉ thể hiện tính khử."
},
{
    "id": "bq_1788161555460_2gtz0",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Phản ứng nào sau đây chứng minh đơn chất nitrogen (N2) thể hiện tính khử?",
    "phuong_an": [
        "0. N2 + O2 (tia lửa điện) → 2NO",
        "1. N2 + 3H2 (xt, t°, p) ⇌ 2NH3",
        "2. 3Mg + N2 (t°) → Mg3N2",
        "3. 6Li + N2 → 2Li3N"
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Tính khử thể hiện khi số oxi hóa tăng lên sau phản ứng. Trong N2 + O2, N tăng từ 0 lên +2. Các phản ứng với kim loại và H2, N giảm từ 0 xuống -3 (thể hiện tính oxi hóa)."
},
{
    "id": "bq_1788161555460_unyvvd",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "[Biểu đồ tròn: Thành phần thể tích không khí gồm phần màu xanh lá lớn nhất chiếm 78%, màu xanh dương 21% và màu đỏ 1%] Quan sát biểu đồ, khí chiếm thể tích nhiều nhất (78%) trong thành phần của không khí là khí nào?",
    "phuong_an": [
        "0. Methane.",
        "1. Nitrogen.",
        "2. Carbon dioxide.",
        "3. Oxygen."
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "Nitrogen (N2) là thành phần chính của không khí, chiếm khoảng 78% thể tích, tiếp theo là oxygen chiếm khoảng 21%."
},
{
    "id": "bq_1789371866324_0jkfm",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Đặc điểm cấu tạo của phân tử N2 là",
    "phuong_an": [
        "0. có 1 liên kết ba.",
        "1. có 1 liên kết đôi.",
        "2. có 2 liên kết đôi.",
        "3. có 2 liên kết ba."
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Hai nguyên tử N góp chung 3 cặp electron tạo liên kết ba N≡N (1 liên kết σ và 2 liên kết π) rất bền."
},
{
    "id": "bq_1789371866324_0kq6c",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét cấu tạo phân tử nitrogen (N2).",
    "y_dung_sai": [
        {
            "y": "Phân tử N2 có một liên kết ba giữa hai nguyên tử N.",
            "dung": true
        }
    ],
}

```

```

{
  "y": "Liên kết ba trong N2 gồm 1 liên kết σ và 2 liên kết π.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Phân tử N2 là phân tử phân cực.",
  "dung": false
},
{
  "y": "Mỗi nguyên tử N trong N2 không còn cặp electron hóa trị riêng.",
  "dung": false
}
],
"giai_thich": "Hai nguyên tử N giống nhau nên liên kết không phân cực; mỗi N dùng 3 electron để liên kết và còn 1 cặp electron riêng."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_50btp",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Trong tự nhiên, nguyên tố nitrogen (N) tồn tại ở dạng nào sau đây?",
  "phuong_an": [
    "0. Tồn tại ở cả dạng đơn chất và dạng hợp chất.",
    "1. Chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.",
    "2. Chỉ tồn tại ở dạng hợp chất hữu cơ.",
    "3. Chỉ tồn tại ở dạng hợp chất vô cơ."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Nitrogen có ở dạng đơn chất N2 trong không khí và ở dạng hợp chất vô cơ (diêm tiêu NaNO3) cũng như hữu cơ (protein)."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_awqse",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Khí nitrogen trở về mặt hóa học ở điều kiện thường là do",
  "phuong_an": [
    "0. phân tử có liên kết ba, năng lượng liên kết lớn.",
    "1. phân tử có liên kết ba, năng lượng liên kết nhỏ.",
    "2. phân tử có liên kết đôi, năng lượng liên kết lớn.",
    "3. phân tử có liên kết đôi, năng lượng liên kết nhỏ."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Liên kết ba N≡N có năng lượng liên kết rất lớn (khoảng 945 kJ/mol) nên khó bị phá vỡ ở điều kiện thường."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_qc7vd",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét trạng thái tồn tại của nguyên tố nitrogen trong tự nhiên.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nitrogen tồn tại ở dạng đơn chất N2 trong không khí.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nitrogen có trong thành phần protein của cơ thể sống.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nitrogen chỉ tồn tại ở dạng hợp chất vô cơ.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khoáng vật diêm tiêu natri chứa hợp chất của nitrogen.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "Nitrogen phân bố cả ở dạng đơn chất (khí quyển) và hợp chất vô cơ (NaNO3), hữu cơ (protein, nucleic acid)."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_yb2yw",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét tính trơ của khí nitrogen ở điều kiện thường.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Phân tử N2 có liên kết ba bền vững.",
      "dung": true
    }
  ]
}

```

```

    "y": "Năng lượng liên kết  $N \equiv N$  rất lớn nên  $N_2$  khó phản ứng ở điều kiện thường.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Ở nhiệt độ cao,  $N_2$  vẫn hoàn toàn không phản ứng với chất nào.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": " $N_2$  trơ vì phân tử có liên kết đôi kém bền.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Khi nhiệt độ cao, liên kết ba bị phá vỡ nên  $N_2$  phản ứng được với  $H_2$ ,  $O_2$ , một số kim loại; tính trơ chỉ thể hiện ở điều kiện thường."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_0b9nl",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét tính chất hóa học của nitrogen.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nitrogen chủ yếu thể hiện tính oxi hóa.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nitrogen thể hiện tính khử khi tác dụng với  $O_2$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nitrogen chủ yếu thể hiện tính base.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng với kim loại, nitrogen thể hiện tính khử.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $N_2$  có số oxi hóa 0 trung gian: nhận electron với kim loại,  $H_2$  (tính oxi hóa, chủ yếu) và nhường electron với  $O_2$  (tính khử)."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_0r3va",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét cấu hình electron của nguyên tử nitrogen ( $Z = 7$ ).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Cấu hình electron của N là  $1s^2 2s^2 2p^3$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nguyên tử N có 5 electron lớp ngoài cùng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nguyên tử N có 3 lớp electron.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Nitrogen thuộc nhóm IIIA.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Cấu hình  $1s^2 2s^2 2p^3$  có 2 lớp electron, lớp ngoài có  $2 + 3 = 5$  electron nên N ở chu kì 2, nhóm VA."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_1s8mj",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Nitrogen nằm ở ô thứ ... trong bảng tuần hoàn.",
  "phuong_an": [
    "0. 6",
    "1. 7",
    "2. 8",
    "3. 9"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Số thứ tự ô bằng số hiệu nguyên tử; nitrogen có  $Z = 7$  nên nằm ở ô số 7."
},
{

```

```

    "id": "bq_1789371866325_1zifo",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét vị trí của nitrogen trong bảng tuần hoàn.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Nitrogen nằm ở ô số 7.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Nitrogen thuộc chu kì 2, nhóm VA.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Nitrogen thuộc chu kì 3.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Nitrogen thuộc nhóm VIA.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Z = 7, cấu hình 1s22s22p3 có 2 lớp electron (chu kì 2) và 5 electron hóa trị (nhóm VA).",
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_2lki4",
    "loai": "tn",
    "muc": "nb",
    "de": "Nguyên tử nitrogen (Z = 7) có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?",
    "dap_an": "5",
    "giai_thich": "Cấu hình 1s22s22p3 nên lớp ngoài cùng (lớp 2) có 5 electron.",
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_6xrd1",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét các ứng dụng của nitrogen.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "N2 được bơm vào bể chứa để đuổi oxygen trong sản xuất rượu bia.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "N2 lỏng được dùng để bảo quản máu và mẫu vật sinh học.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "N2 được dùng làm chất xúc tác cho các phản ứng.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "N2 được dùng làm nhiên liệu cho động cơ.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Tính trơ và khả năng tạo nhiệt độ rất thấp là cơ sở các ứng dụng của N2; N2 không cháy và không có tác dụng xúc tác.",
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_8mk5j",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét tính chất vật lí của nitrogen.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "N2 hơi nhẹ hơn không khí.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "N2 không duy trì sự cháy và sự hô hấp.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "N2 tan nhiều trong nước.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "N2 dễ hóa lỏng ở nhiệt độ thường.",
        "dung": false
      }
    ],
  },

```

```

"giai_thich": "Phân tử N2 không phân cực, lực liên phân tử yếu nên ít tan trong nước và khó hóa lỏng."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_a3jh8",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét độ âm điện của nitrogen.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nitrogen có độ âm điện nhỏ hơn fluorine.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nitrogen có độ âm điện nhỏ hơn oxygen.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nitrogen có độ âm điện lớn nhất trong tất cả các nguyên tố.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Nitrogen có độ âm điện nhỏ hơn hydrogen.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Độ âm điện của N (3,04) lớn hơn H (2,20) nhưng nhỏ hơn F, O, Cl."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_blhp4",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Cấu hình electron của nguyên tử nitrogen (Z = 7) là",
  "phuong_an": [
    "0. 1s22s22p1",
    "1. 1s22s22p5",
    "2. 1s22s22p63s23p2",
    "3. 1s22s22p3"
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Nitrogen có 7 electron: 1s22s22p3, lớp ngoài cùng có 5 electron nên thuộc nhóm VA."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_fo3n3",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho các phát biểu về tính chất vật lí của nitrogen. Phát biểu không đúng là",
  "phuong_an": [
    "0. Nitrogen là chất khí không màu.",
    "1. Nitrogen nhẹ hơn không khí.",
    "2. Nitrogen tan nhiều trong nước.",
    "3. Nitrogen không duy trì sự cháy và sự hô hấp."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "N2 là phân tử không phân cực nên rất ít tan trong nước; N2 (M = 28) hơi nhẹ hơn không khí và không duy trì sự cháy."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_ivfj5",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P bằng oxygen dư rồi cho sản phẩm vào 200 gam dung dịch NaOH 5%. Tổng khối lượng muối thu được là",
  "phuong_an": [
    "0. 16,2 gam",
    "1. 25,1 gam",
    "2. 32,8 gam",
    "3. 29,6 gam"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "n(P) = 0,2 mol tạo 0,2 mol H3PO4 khi P2O5 tan; n(NaOH) = 0,25 mol, tỉ lệ 1,25 nên tạo NaH2PO4 (0,15 mol) và Na2HPO4 (0,05 mol), m = 18 + 7,1 = 25,1 g."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_jd49p",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P bằng oxygen dư rồi cho sản phẩm vào 200 gam dung dịch NaOH 5%.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Số mol NaOH là 0,25 mol.",
      "dung": true
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "y": "Muối thu được gồm  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  và  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Muối thu được chỉ gồm  $\text{Na}_3\text{PO}_4$ .",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Tổng khối lượng muối thu được là 32,8 gam.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Tỉ lệ  $n(\text{NaOH})/n(\text{H}_3\text{PO}_4) = 1,25$  nằm giữa 1 và 2 nên tạo hỗn hợp  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  với tổng khối lượng 25,1 g."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_k1mfx",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Nitrogen thể hiện tính khử trong phản ứng với",
  "phuong_an": [
    "0.  $\text{H}_2$ ",
    "1.  $\text{O}_2$ ",
    "2. Li",
    "3. Mg"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Với  $\text{O}_2$ , số oxi hóa N tăng từ 0 lên +2 nên  $\text{N}_2$  là chất khử; với  $\text{H}_2$ , Li, Mg thì N nhận electron (tính oxi hóa).",
},
{
  "id": "bq_1789371866325_kj34c",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Hỗn hợp  $\text{N}_2$  và  $\text{H}_2$  phản ứng trong bình kín ở nhiệt độ không đổi; áp suất giảm 5% so với ban đầu và 10% số mol  $\text{N}_2$  đã phản ứng.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Mỗi mol  $\text{N}_2$  phản ứng làm tổng số mol khí giảm 2 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $\text{N}_2$  chiếm 25% số mol hỗn hợp ban đầu.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Áp suất giảm tỉ lệ với số mol  $\text{N}_2$  còn lại.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": " $\text{H}_2$  chiếm 25% số mol hỗn hợp ban đầu.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Ở nhiệt độ và thể tích không đổi, áp suất giảm tỉ lệ với số mol khí giảm:  $0,2a = 0,05n$  cho  $\text{N}_2$  25%,  $\text{H}_2$  75%."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_ly8os",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Nguyên tử nitrogen có độ âm điện lớn, chỉ sau",
  "phuong_an": [
    "0. fluorine.",
    "1. oxygen.",
    "2. chlorine.",
    "3. cả A, B, C đều đúng."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Độ âm điện (Pauling): F 3,98 > O 3,44 > Cl 3,16 > N 3,04 nên nitrogen chỉ đứng sau fluorine, oxygen và chlorine."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_m7zln",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Hỗn hợp gồm  $\text{N}_2$  và  $\text{H}_2$  phản ứng trong bình kín ở nhiệt độ không đổi; áp suất giảm 5% so với ban đầu, 10% số mol  $\text{N}_2$  đã phản ứng. Phần trăm số mol  $\text{N}_2$  trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?",
  "dap_an": "25",
  "giai_thich": " $2 \cdot 0,1a = 0,05n$  nên  $a/n = 0,25 = 25\%$ ."
},
{

```

```

"id": "bq_1789371866325_mtd03",
"loai": "mc",
"muc": "nb",
"de": "Đâu không phải là ứng dụng của nitrogen?",
"phuong_an": [
  "0. Được bơm vào các bể chứa để loại bỏ khí oxygen trong sản xuất rượu bia.",
  "1. Dập tắt các đám cháy.",
  "2. Làm môi trường đông lạnh để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học khác.",
  "3. Làm chất xúc tác cho các phản ứng."
],
"dap_an_dung": 3,
"giai_thich": "N2 được dùng nhờ tính trơ (đuối oxygen, dập cháy) và nhiệt độ rất thấp của N2 lỏng (bảo quản mẫu), nhưng không được dùng làm chất xúc tác."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_nljjh",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét độ bền và khả năng phản ứng của phân tử N2 ở nhiệt độ thường.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Phân tử N2 rất bền.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ở nhiệt độ thường, N2 khá trơ về mặt hóa học.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phân tử N2 kém bền, dễ bị phân hủy.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Ở nhiệt độ thường, N2 dễ tác dụng với nhiều chất.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Muốn N2 phản ứng phải phá liên kết ba bền vững, điều này chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao hoặc có xúc tác."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_r4rut",
  "loai": "tn",
  "muc": "nb",
  "de": "Nitrogen nằm ở ô thứ bao nhiêu trong bảng tuần hoàn?",
  "dap_an": "7",
  "giai_thich": "Số hiệu nguyên tử của nitrogen là 7."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_sgwm3",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét vai trò của N2 trong các phản ứng với H2, O2, Li, Mg.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Trong phản ứng với O2, N2 là chất khử.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng với Mg, N2 là chất oxi hóa.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng với H2, N2 là chất khử.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng với Li, số oxi hóa của N tăng.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chỉ O2 có độ âm điện lớn hơn N nên buộc N nhường electron; với H2 và kim loại, N nhận electron xuống -3."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_tm396",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Nitrogen chủ yếu thể hiện tính",
  "phuong_an": [
    "0. khử.",
    "1. oxi hóa.",
    "2. acid."
  ]
}

```

```

    "3. base."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Nitrogen có độ âm điện lớn nên dễ nhận electron khi phản ứng với H2, kim loại (0 → -3); chỉ khi gặp O2 ở nhiệt độ cao mới thể hiện tính khử."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_uab7q",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P bằng oxygen dư rồi cho sản phẩm vào 200 gam dung dịch NaOH 5%. Tổng khối lượng muối thu được là bao nhiêu gam?",
  "dap_an": "25,1",
  "sai_so_cho_phep": 0.05,
  "giai_thich": "m = 0,15 · 120 + 0,05 · 142 = 25,1 g."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_uhgye",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Ở nhiệt độ thường, phân tử nitrogen",
  "phuong_an": [
    "0. rất bền, khá trơ về mặt hóa học.",
    "1. rất bền nhưng dễ tác dụng với các chất khác.",
    "2. kém bền, trơ về mặt hóa học.",
    "3. kém bền nhưng dễ tác dụng với các chất khác."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Liên kết ba N≡N có năng lượng rất lớn nên phân tử N2 rất bền và khá trơ ở nhiệt độ thường."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_z3lx0",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Hỗn hợp gồm N2 và H2 trong bình phản ứng ở nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất các khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Biết rằng số mol N2 đã phản ứng là 10% số mol N2 ban đầu. Thành phần phần trăm số mol N2 trong hỗn hợp ban đầu là",
  "phuong_an": [
    "0. 20%",
    "1. 25%",
    "2. 10%",
    "3. 5%"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Mỗi mol N2 phản ứng làm giảm 2 mol khí; gọi a là số mol N2, n là tổng số mol: 2 · 0,1a = 0,05n nên a/n = 0,25, tức N2 chiếm 25%."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_1gnhs",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1) trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khí có áp suất giảm 9% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là",
  "phuong_an": [
    "0. 20%.",
    "1. 22,5%.",
    "2. 25%.",
    "3. 27%."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Lấy 5 mol ban đầu thì số mol giảm 0,45 mol; mỗi mol N2 phản ứng làm giảm 2 mol khí nên N2 phản ứng 0,225 mol, N2 thiếu nên H = 0,225/1 = 22,5%."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_2sljq",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1) trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khí có áp suất giảm 9% so với ban đầu. Hiệu suất phản ứng là bao nhiêu %?",
  "dap_an": "22,5",
  "sai_so_cho_phep": 0.05,
  "giai_thich": "Δn = 0,09 · 5 = 0,45 mol = 2 · n(N2 phản ứng) nên n(N2 phản ứng) = 0,225 mol, H = 22,5%."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_8se6l",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng ở điều kiện thích hợp, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là",
  "phuong_an": [
    "0. 30%.",

```

```

"1. 20%",
"2. 17,14%",
"3. 34,28%",
],
"dap_an_dung": 1,
"giai_thich": "Thể tích giảm  $18 - 16,4 = 1,6$  lít =  $2 \cdot V(N_2 \text{ phản ứng})$  nên  $N_2$  phản ứng 0,8 lít;  $N_2$  thiếu vì chỉ cần 12 lít  $H_2$  trong khi có 14 lít, do đó  $H = 0,8/4 = 20\%$ ."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_raqs3",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Cho 4 lít  $N_2$  và 14 lít  $H_2$  vào bình phản ứng, hỗn hợp sau phản ứng có thể tích 16,4 lít (cùng điều kiện).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Thể tích khí giảm 1,6 lít.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Thể tích  $N_2$  đã phản ứng là 0,8 lít.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Hiệu suất phản ứng bằng 17,14%.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": " $H_2$  là chất phản ứng thiếu.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Cứ 1 thể tích  $N_2$  phản ứng thì tổng thể tích giảm 2; so sánh 4 : 14 với tỉ lệ 1 : 3 cho thấy  $N_2$  thiếu nên hiệu suất tính theo  $N_2$  là 20%."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_yse64",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Cho 4 lít  $N_2$  và 14 lít  $H_2$  vào bình phản ứng, hỗn hợp sau phản ứng có thể tích 16,4 lít (cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là bao nhiêu %?",
  "dap_an": "20",
  "giai_thich": " $\Delta V = 1,6$  lít nên  $V(N_2 \text{ phản ứng}) = 0,8$  lít,  $H = 0,8/4 = 20\%$ ."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_z2gej",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Thực hiện phản ứng giữa  $H_2$  và  $N_2$  (tỉ lệ mol 4 : 1) trong bình kín có xúc tác; áp suất hỗn hợp sau phản ứng giảm 9% so với ban đầu.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Ở nhiệt độ và thể tích không đổi, áp suất giảm 9% nghĩa là số mol khí giảm 9%.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $N_2$  là chất phản ứng thiếu.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Hiệu suất phản ứng phải tính theo  $H_2$ .",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Hiệu suất phản ứng là 27%.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Tỉ lệ  $H_2 : N_2 = 4 : 1$  lớn hơn tỉ lệ phản ứng 3 : 1 nên  $N_2$  hết trước và hiệu suất tính theo  $N_2$ , bằng 22,5%."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_bb7cc",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét phương pháp tách  $N_2$  ra khỏi không khí trong công nghiệp.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": " $N_2$  được sản xuất bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $N_2$  có nhiệt độ sôi thấp hơn  $O_2$  nên bay hơi trước.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    "dung": true
  },
  {
    "y": "Có thể tách N2 khỏi không khí nhờ N2 ít tan trong nước.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Tách N2 khỏi không khí dựa trên màu sắc khác nhau của N2 và O2.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Phương pháp dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của các khí trong không khí lỏng; N2 và O2 đều không màu và đều ít tan trong nước."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_polvk",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Cần cứ vào tính chất vật lí nào sau đây để tách N2 ra khỏi không khí?",
  "phuong_an": [
    "0. N2 rất ít tan trong nước.",
    "1. N2 nhẹ hơn không khí.",
    "2. N2 là chất không màu, không mùi.",
    "3. Nhiệt độ hóa lỏng của N2 và O2 là khác nhau."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Không khí được hóa lỏng rồi chưng cất phân đoạn; N2 sôi ở -196 °C, thấp hơn O2 (-183 °C) nên bay hơi trước và được tách riêng."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_2gd5x",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Để trừ nấm thực vật, người ta dùng dung dịch CuSO4 0,8%. Lượng dung dịch CuSO4 0,8% pha chế được từ 60 gam CuSO4.5H2O là",
  "phuong_an": [
    "0. 7500 gam",
    "1. 4800 gam",
    "2. 3840 gam",
    "3. 6000 gam"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": " $m(\text{CuSO}_4) = 60 \cdot 160 / 250 = 38,4 \text{ g}$ ;  $m \text{ dung dịch} = 38,4 / 0,008 = 4800 \text{ g}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_57vti",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Để trừ nấm thực vật, người ta dùng dung dịch CuSO4 0,8%. Lượng dung dịch CuSO4 0,8% pha chế được từ 60 gam CuSO4.5H2O là bao nhiêu gam?",
  "dap_an": "4800",
  "giai_thich": " $m(\text{CuSO}_4) = 38,4 \text{ g}$  nên  $m \text{ dung dịch} = 38,4 / 0,008 = 4800 \text{ g}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_zuq5w",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Pha chế dung dịch CuSO4 0,8% (dùng trừ nấm thực vật) từ 60 gam CuSO4.5H2O.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "60 gam CuSO4.5H2O chứa 38,4 gam CuSO4.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khối lượng dung dịch CuSO4 0,8% pha được là 4800 gam.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi tính nồng độ, chất tan được lấy là toàn bộ khối lượng CuSO4.5H2O.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khối lượng dung dịch pha được là 7500 gam.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Nước kết tinh trở thành một phần dung môi nên chất tan chỉ là CuSO4 (160/250 khối lượng tinh thể);  $38,4 / 0,008 = 4800 \text{ g}$ ."
}
]

```